Kiesraad

Rust at the Dutch Electoral Council

Mark Janssen

RustWeek Industry Track, 13 May 2025

About me

Mark Janssen
github.com/praseodym

- Self-employed
- Lead Developer / Software Architect the Dutch Electoral Council (Kiesraad)
- Developing software for 20+ years
- MSc Embedded Systems, BSc Computer Science & Engineering

Agenda

- Elections in The Netherlands
- Dutch Electoral Council
- Software for election results: Abacus
- Rust and our development process

Paper ballots and red pencils





Manual counting and handwritten reports



Lijst 1 - VVD

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer		
Yeşilgöz, D. (Dian) (v)	1	153
Hermans, S.T.M. (Sophie) (v)	2	8
Becker, B. (Bente) (v)	3	
van der Burg, E. (Eric) (m)	4	3
van der Wal - Zeggelink, C. (Christianne) (v)	5	2
Brekelmans, R.P. (Ruben) (m)	6	
Heinen, E. (Eelco) (m)	7	1
de Vries, A. (Aukje) (v)	8	2
Kamminga, R.J. (Roelien) (v)	9	
Paul, M.L.J. (Mariëlle) (v)	10	
Erkens, S.P.A. (Silvio) (m)	11	1
Rajkowski, Q.M. (Queeny) (v)	12	
Aartsen, A.A. (Thierry) (m)	13	
van Campen, A.A.H. (Thom) (m)	14	
Tielen, J.Z.C.M. (Judith) (v)	15	
Veltman - Kamp, H.N. (Hester) (v)	16	
van Eijk - Nagel, W.P.J. (Wendy) (v)	17	
Ellian, U. (Ulysse) (m)	18	
Michon - Derkzen, I.J.M. (Ingrid) (v)	19	
Martens - America, C. (Claire) (v)	20	
Meulenkamp, W.J.H. (Wim) (m)	21	
de Groot, P.C. (Peter) (m)	22	

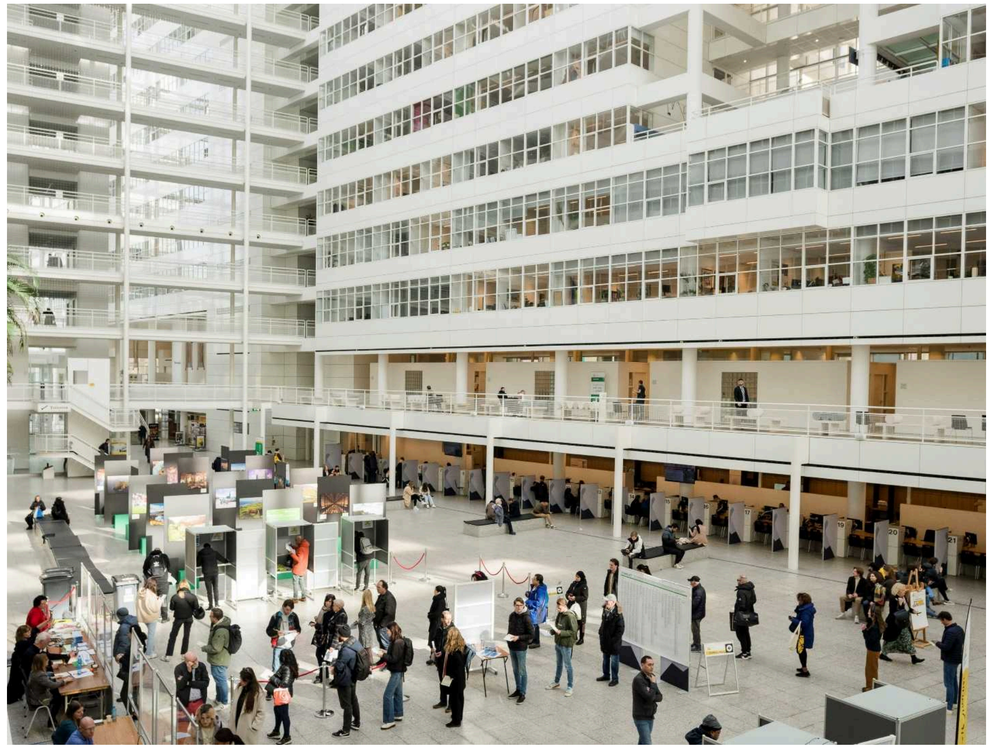
Naam kandidaat & kandidaatnummer		
Valstar, P.J. (Peter) (m)	26	
Bevers, H. (Harry) (m)	27	
Buijsse, M.R.G. (Martijn) (m)	28	
Drost, R.M. (Rosemarijn) (v)	29	
Bikkers, B.T. (Bart) (m)	30	
Verkuijlen, R. (Ruud) (m)	31	
Richardson, S.M. (Simone) (v)	32	
de Beer, M.E.E. (Martin) (m)	33	
van Strien, P.J.T. (Pim) (m)	34	
Hartsuiker, R.J.J. (Jeroen) (m)	35	1
Klein Lankhorst, H. (Hester) (v)	36	
Haverkort, E.A. (Erik) (m)	37	
Simons, C. (Chris) (m)	38	
Bijenhof, Y. (Yvonne) (v)	39	
van Groningen, D.A. (Dieks) (v)	40	2
Zeeuw van der Laan, E.M. (Ellis) (v)	41	
Volkman, Y. (Youri) (m)	42	
van Kessel, P.W. (Peter) (m)	43	
Rahimi, H. (Hewre) (m)	44	
Omlo, B.F. (Bart) (m)	45	
Yizhak Cooremans, R.A.T. (Remco) (m)	46	
Nelisse, R.M.L. (Mirjam) (v)	47	1

Scale of the election process

House of Representatives election:

- 10M voters
- 100K volunteers
- 10K polling stations
- 342 municipal polling committe
- 20 electoral district polling committee
- 1 central polling committee

Software is needed to add everything up!



Electoral Council

- Determines election results
- Provides advice and support
- Provisions tools
  - Toolbox for paper process
  - Software



stemgeheim
voting secrecy

onafhankelijkheid
independence

toegankelijkheid
accessibility

transparantie
transparency

Kiesraad

integriteit
integrity

stemvrijheid
freedom to vote

controleerbaarheid
verifiability

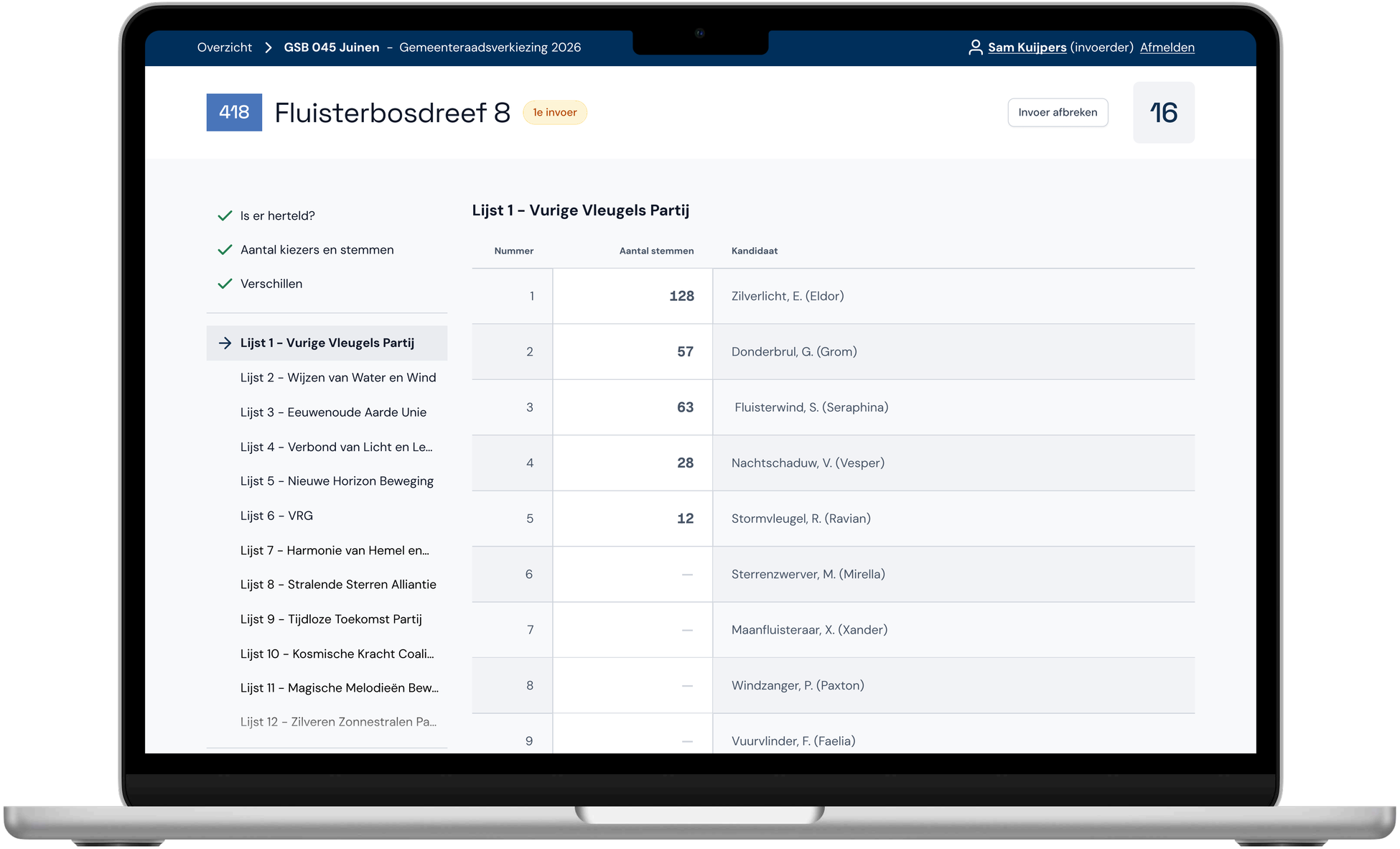
kiesgerechtigdheid
right to vote

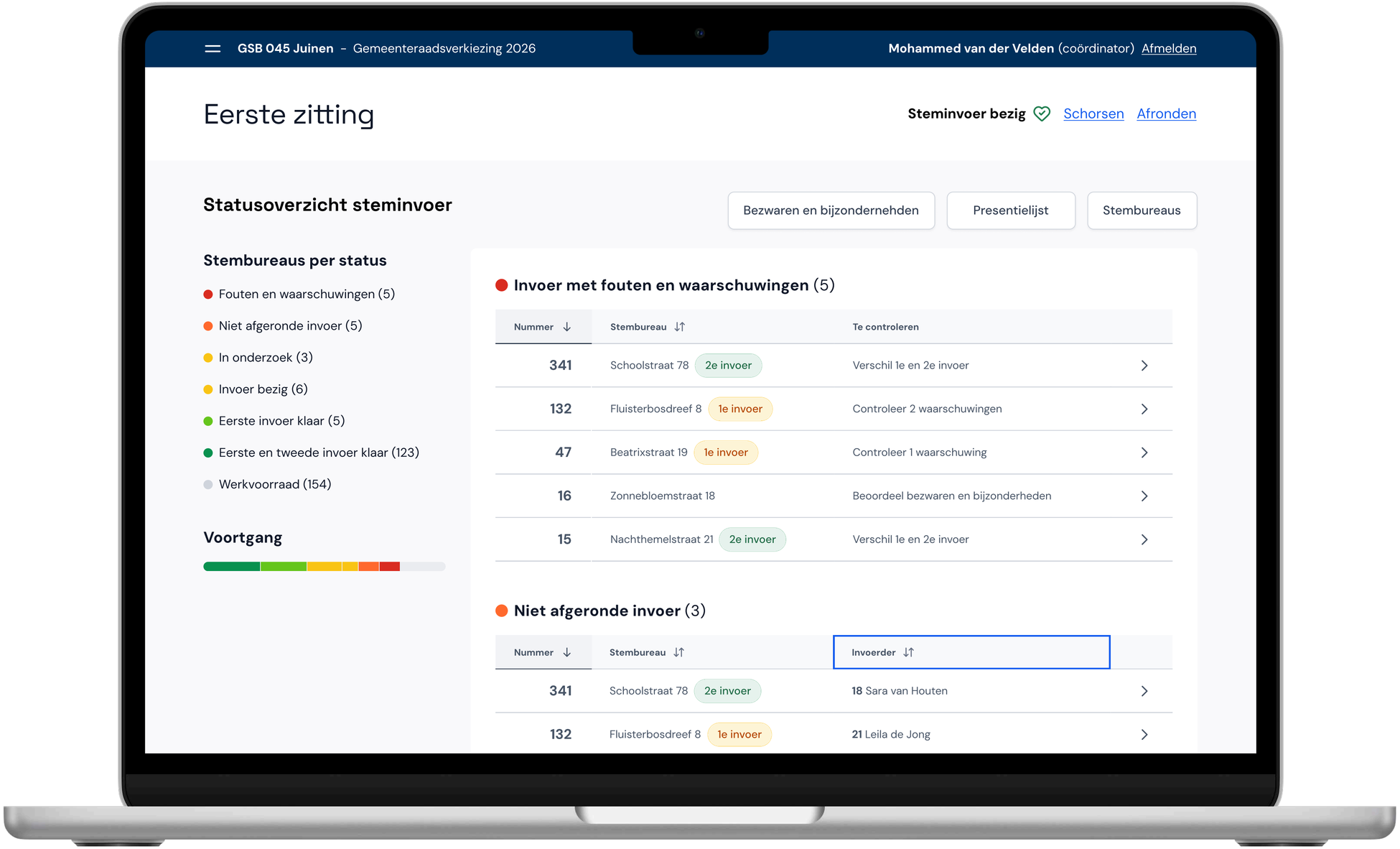
uniciteit
unicity

Abacus

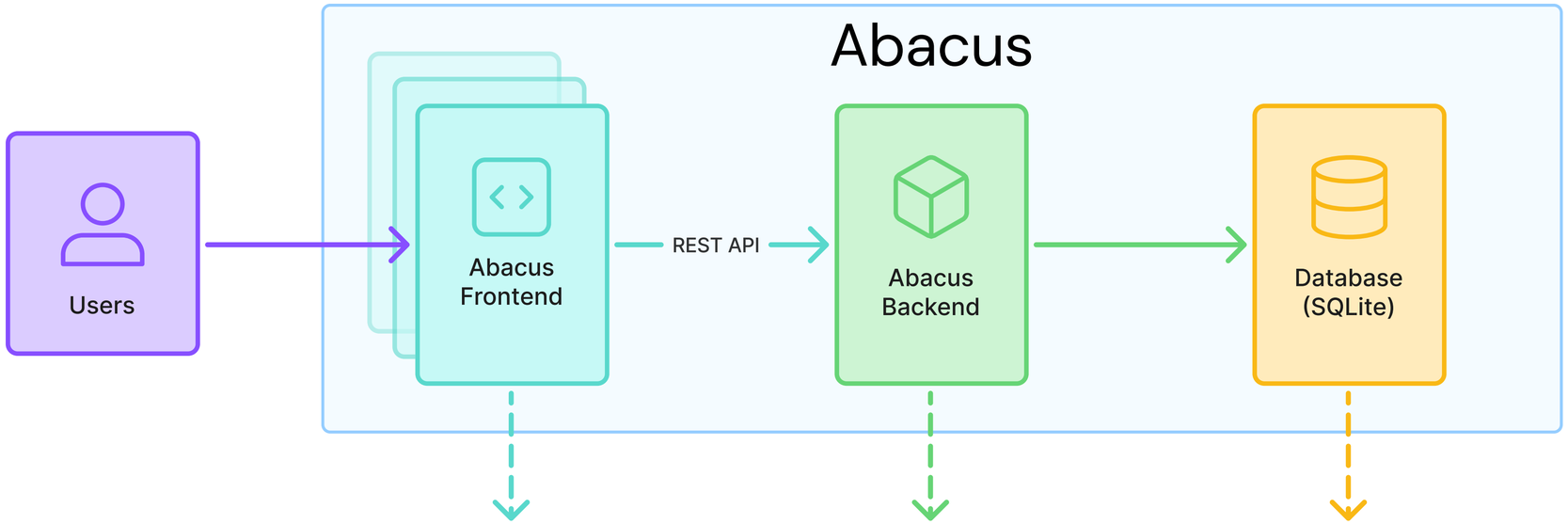
- Software for election results
- In-house greenfield development, started end of 2023
- Double entry of polling station results
- Calculates totals for municipality, district, country
- Runs decentralised (for each polling committee)
- No internet connection (airgapped)




Overzicht > GSB 045 Juinen - Gemeenteraadsverkiezing 2026
Sam Kuijpers (invoerder) Afmelden
418 Fluisterbosdreef 8
1e invoer
Invoer afbreken
16
Is er herteld?
Aantal kiezers en stemmen
Verschillen
Lijst 1 - Vurige Vleugels Partij
Lijst 2 - Wijzen van Water en Wind
Lijst 3 - Eeuwenoude Aarde Unie
Lijst 4 - Verbond van Licht en Le...
Lijst 5 - Nieuwe Horizon Beweging
Lijst 6 - VRG
Lijst 7 - Harmonie van Hemel en...
Lijst 8 - Stralende Sterren Alliantie
Lijst 9 - Tijdloze Toekomst Partij
Lijst 10 - Kosmische Kracht Coali...
Lijst 11 - Magische Melodieën Bew...
Lijst 12 - Zilveren Zonnestralen Pa...
Lijst 1 - Vurige Vleugels Partij
Nummer
Aantal stemmen
Kandidaat
1 128 Zilverlicht, E. (Eldor)
2 57 Donderbrul, G. (Grom)
3 63 Fluisterwind, S. (Seraphina)
4 28 Nachtschaduw, V. (Vesper)
5 12 Stormvleugel, R. (Ravian)
6 — Sterrenzwerver, M. (Mirella)
7 — Maanfluisteraar, X. (Xander)
8 — Windzanger, P. (Paxton)
9 — Vuurvlinder, F. (Faelia)


GSB 045 Juinen - Gemeenteraadsverkiezing 2026
Mohammed van der Velden (coördinator) Afmelden
Eerste zitting
Steminvoer bezig
Schorsen
Afronden
Statusoverzicht steminvoer
Bezwaren en bijzondernehden
Presentielijst
Stembureaus
Stembureaus per status
Fouten en waarschuwingen (5)
Niet afgeronde invoer (5)
In onderzoek (3)
Invoer bezig (6)
Eerste invoer klaar (5)
Eerste en tweede invoer klaar (123)
Werkvoorraad (154)
Voortgang
Invoer met fouten en waarschuwingen (5)
Nummer
Stembureau
Te controleren
341
Schoolstraat 78
2e invoer
Verschil 1e en 2e invoer
132
Fluisterbosdreef 8
1e invoer
Controleer 2 waarschuwingen
47
Beatrixstraat 19
1e invoer
Controleer 1 waarschuwing
16
Zonnebloemstraat 18
Beoordeel bezwaren en bijzonderheden
15
Nachthemelstraat 21
2e invoer
Verschil 1e en 2e invoer
Niet afgeronde invoer (3)
Nummer
Stembureau
Invoerder
341
Schoolstraat 78
2e invoer
18 Sara van Houten
132
Fluisterbosdreef 8
1e invoer
21 Leila de Jong

Architecture



The frontend is the web application used by the users.

Built in TypeScript+React.

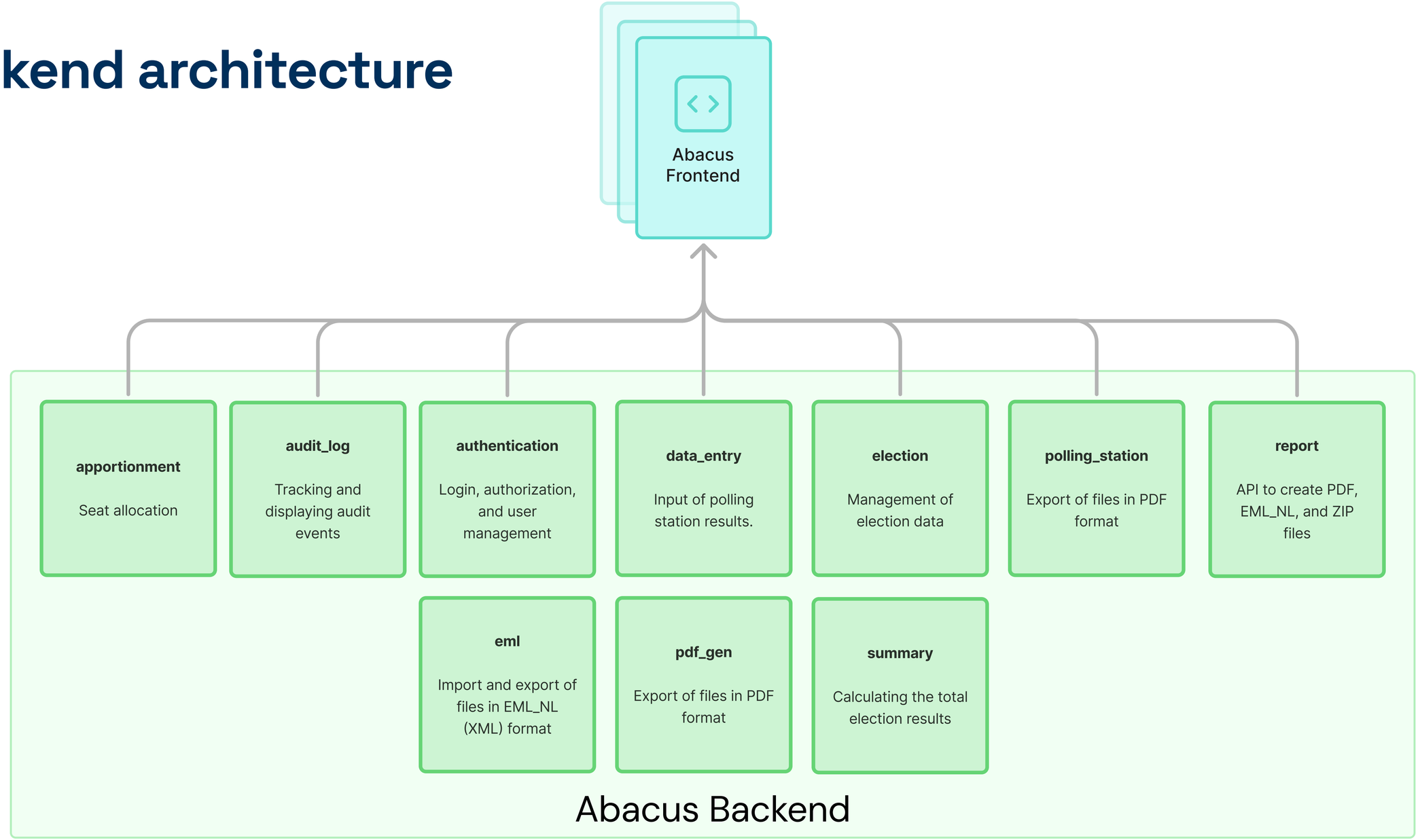
The backend is the server application that contains the logic of the system.

Built in Rust.

The database manages the storage of the system's data.

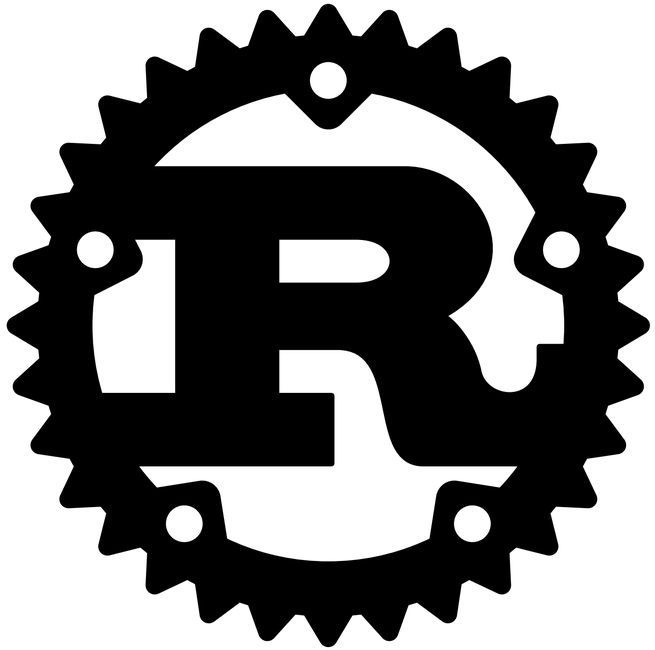
SQLite has been chosen.

Backend architecture



Why Rust?

- Open source (required by election law!)
- Memory-safe
- Strictly typed with a modern type system
- Great tooling (Cargo)
- Cross-platform support
- Easy to deploy: compile to single executable



Development process and tools

- Open source on GitHub: https://github.com/kiesraad/abacus
  - EU Public License (EUPL) 1.2
  - Contributions welcome!
- GitHub Actions for CI
  - Static analysis (linting) using Clippy from day 1
- Codecov for test coverage
- Playwright for end-to-end testing
- Test environments using Etes: https://abacus-test.nl
  - https://github.com/tweedegolf/etes
  - Integrated with GitHub PRs
- Figma for UX design

GitHub

Codecov

Playwright

Figma

Crates

- Axum web framework (Tokio stack)
- Utoipa for OpenAPI
- sqlx for database
- Typst for PDF generation
- quick-xml for XML import/export
- Serde for serializing and deserializing
- .. and some other (smaller) crates

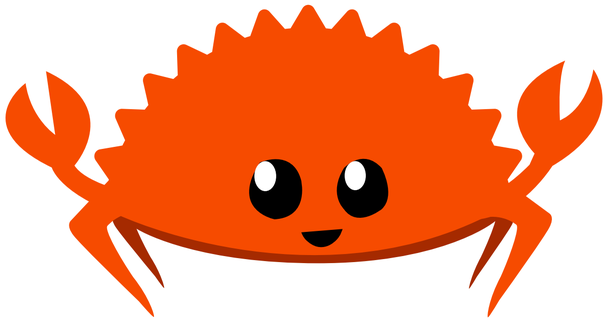


crates.io

the Rust package registry

Rust 1+ year in: takeaways

- Productive
- Attractive language to hire senior developers
- Medior developers able to learn Rust
- Ecosystem has crates for almost everything
  - Stable, although many crates only have 0.x releases
  - Crates for e.g. XML are lacking compared to other languages
- Limited availability of third party code quality and architecture tooling
- Would definitely choose Rust again!





github.com/kiesraad/abacus

github.com/praseodym